

תרגיל 5 בינה מלאכותית

1. [30 נקודות] נדמה באופן חלקי את התנהגות האלגוריתם הגנטי.

יהיו המצבים הבאים מצבים רנדומליים בבעיית 4 מלכות (למי שצריך ריענון, הבעיה מוגדרת בשאלה הבאה)

(1,2,3,1), (2,4,3,1), (4,2,1,4)

נניח שפונקציית ה fitness שלהם היא מספר זוגות המלכות שלא מאיימות אחת על

השניה.

		x	
	x		
x			x

	x		
		x	
x			
			x

x			x
	x		
		x	

א. תנו ציון לכל אחד מהמצבים (כדאי לצייר את לוח השחמט הרלוונטי).

הציון של המצב השמאלי הוא 2

הציון של המצב האמצעי הוא 5

המיון של המצב הימני הוא 3

ב. את שני המצבים עם הציונים הטובים ביותר קחו ויצרו מהם ילדים כשנקודת החיתוך

היא 2. מה יהיו המצבים החדשים?

	x		
		x	
x			
			x

x			x
	x		
		x	

הילדים שלהם הם:

	x		x
x			
		x	

x			
		x	
	x		
			x

ג. האם הם משפרים את ההורים שלהם?

המצב השמאלי החדש בעל ציון 5

המצב הימני החדש הוא בעל ציון 4

יצא שהמצבים החדשים טובים כמו או ששיפרו את ההורים.

2. [40 נקודות] תהי בעיית 4-מלכות: נתון לוח של 4×4 שבו צריך לשבץ 4 מלכות כך

שלא תהיינה 2 מלכות באותה שורה, באותו טור, או באותו אלכסון.

פונקציית העוקב מוסיפה ללוח מלכה בטור חדש.

הגדירו את הבעיה כבעיית סיפוק אילוצים באופן פורמאלי (משתתנים, תחום ערכים

ואילוצים)

משתתנים – 4 משתתנים Q_i $1 \leq i \leq 4$ כש i מציין את הטור בו נמצאת המלכה ו

Q_i מייצג את השורה בה נמצאת מלכה זו.

תחום הערכים למשתתנים: $\{1, 2, 3, 4\}$

אילוצים: שלא תהיינה מלכות באותה שורה $Q_i \neq Q_j$ עבור כל $i \neq j$.

שלא תהיינה 2 מלכות באותו אלכסון- הפרשי הטור והשורה זהים. (ניתן לגלות

זאת על ידי הצבות בלוח של אלכסונים ולראות מה משותף להם מבחינת השורות

והטורים)

באופן פורמאלי עבור כל $i \neq j$ $|Q_i - Q_j| \neq |i - j|$

האילוץ ששתי מלכות אינן באותו טור – מטופל בעצם קביעת המשתתנים שכל מלכה

בטור אחר.

3. [41 נקודות] תהי בעיית 3-מלכות: נתון לוח של 3×3 שבו צריך לשבץ 3 מלכות כך

שלא תהיינה 2 מלכות באותה שורה, באותו טור, או באותו אלכסון. פונקציית העוקב

מוסיפה ללוח מלכה בטור חדש. (ראו דוגמא להרצה במצגת פרק 6 עמוד 33)

הפעילו על הבעיה את אלגוריתם Backtracking. מה הוא יחזיר?

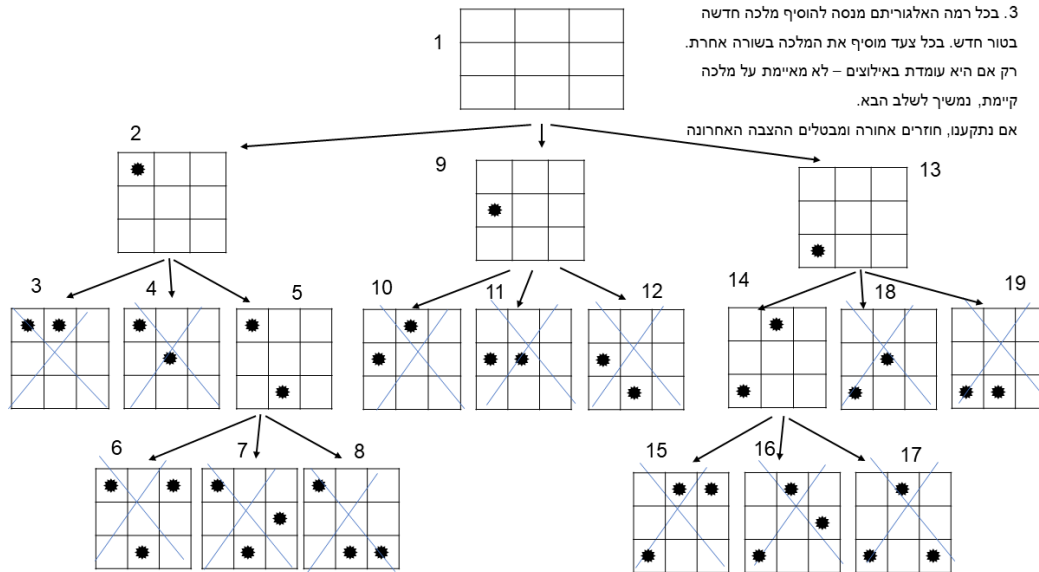
בכל רמה האלגוריתם מנסה להוסיף מלכה חדשה בטור חדש. בכל צעד מוסיף את המלכה

בשורה אחרת. רק אם היא עומדת באילוצים – לא מאיימת על מלכה קיימת, נמשיך לשלב

הבא.

אם נתקענו, חוזרים אחורה ומבטלים ההצבה האחרונה.

האלגוריתם יחזיר כישלון, כיוון שאין מסלול של הצבות שמקיים את האילוצים.



לא לבדיקה : נכון או לא נכון? חובה לנמק בקצרה

א. simulated annealing משפר את טיפוס גבעה על ידי שמאפשר ללכת גם לקודקודים עם ציון הערכה גרוע יותר מהציון של הקודקוד הנוכחי.

-נכון. הוא מאפשר לעבור למצב עם ציון הערכה כתלות בזמן הריצה ובמידת ההחמרה של הציון. כשמאפשרים לרדת בציון ההערכה ולא רק לעלות בו, ניתן להגיע לאופטימום, כי מאפשרים לרדת בציון כדי לעלות בהמשך.

ב. Beam Search פורש עץ ולכן אינו נחשב לחיפוש מקומי. – לא נכון. הוא לא בהכרח פורש את עץ החיפוש. הוא שומר בכל רגע נתון רק K קודקודים ומפתח רק אותם ולכן נחשב לחיפוש מקומי.

ג. אלגוריתמים גנטיים הם הרחבה של beam search שלא משתמשת בפונקציית העוקב הסטנדרטית ומוסיפה רנדומאליות והסתברות לתהליך ההתקדמות.

– נכון כמו beam search שומרים על מספר קבוע של מצבים פעילים ומייצרים מהם מצבים חדשים רק לא על ידי פונקציית העוקב אלא על ידי תהליך המדמה תהליך גנטי. בשניהם החיפוש הוא מקומי ולא שומרים מסלול העבודה. באלגוריתם גנטי כמו ב beam רוצים להמשיך ולייצר מצבים חדשים מהילדים היותר טובים רק שמכניסים הסתברות לבחירה.

ד. כשמריצים אלגוריתמים גנטיים, ממצבים שנחשבים הורים מייצרים צאצאים ואז מההורים ומהצאצאים בוחרים את המצבים הטובים ביותר כדי לייצר מהם את המשך הצאצאים.

– לא נכון

באלגוריתמים גנטיים המצבים הראשונים הם ההורים ומהם מייצרים צאצאים. בשלב הבא מתייחסים לצאצאים כאוכלוסיה שממנה בוחרים את ההורים החדשים. המצבים הראשונים אינם נשמרים ולא ממשיכים לפתח מהם מצבים חדשים. כך קורה בכל לולאה.

ה. בבעית סיפוק אילוצים חשובה הדרך לפתרון ולכן חייבים להשתמש באלגוריתם של סריקת עץ.

– לא נכון. בבעיות סיפוק אילוצים חשובה התוצאה השמה מלאה וחוקית ולא משנה ללקוח באיזה סדר התגלתה ההשמה, לכן מתאים לפתור הבעיה גם בעזרת חיפוש מקומי.

עבור האלגוריתמים : כתבו יתרון בולט אחד וחסרון מרכזי.

האלגוריתם	יתרון	חסרון
Hill Climbing	היר, דורש מעט מקום, נח לשינויים on-line.	פעמים נתקע במקסימום מקומי ולא מחזיר תשובה אופטימאלית.
Simulated Annealing	מהיר, פחות נתפס למקסימום מקומי. דורש מעט מקום	עדיין לא תמיד יחזיר פתרון.
Beam	מהיר, מעלה הסתברות למציאת פתרון אופטימלי. דורש מעט מקום	יכול להתכנס לטיפוס גבעה יקר
Genetic alg	מצבים טובים משתפרים מהר	נדיין חיפוש מקומי שעלול לא להגיע לפתרון